

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Escuela de Ingeniería Informática

Práctica 8:
Amenazas a la Seguridad Digital

Asignatura: Seguridad de la Información

Curso: 4º de Grado en Ingeniería Informática

Autor:

Nicolás Rey Alonso

`nicolas.rey101@alu.ulpgc.es`

Fecha: Abril 2026

Índice general

1. Introducción	2
1.1. Objetivos de la práctica	2
1.2. Fundamentos teóricos	2
1.3. Enunciado de la práctica	3
2. phishing, estafas a través de la red	4
3. Malware difundido en redes sociales	7
4. Ataques de ransomware contra corporaciones y gobiernos	10
5. Botnets, ordenadores zombies	13
6. Malware en dispositivos móviles	15

Capítulo 1

Introducción

1.1. Objetivos de la práctica

El objetivo fundamental de esta práctica es la obtenención de información y familiarización con las amenazas a la seguridad digital.

1.2. Fundamentos teóricos

Para la realización de esta práctica, se aplican diversos conceptos teóricos clave de la ciberseguridad y la seguridad de la información, entre los que destacan:

- **Conocimiento de los CVE/CWE:** CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) es un sistema de identificación de vulnerabilidades conocido a nivel mundial, mientras que CWE (Common Weakness Enumeration) clasifica las debilidades de software. Familiarizarse con estas bases de datos es esencial para entender las amenazas actuales y cómo mitigarlas.
- **Phishing:** Técnica de ingeniería social utilizada para engañar a los usuarios y obtener información confidencial, como contraseñas o datos bancarios, a través de correos electrónicos, mensajes o sitios web falsos.
- **Malware:** Software malicioso diseñado para dañar, explotar o comprometer sistemas informáticos. Puede incluir virus, troyanos, ransomware, spyware, entre otros.
- **Ransomware:** Tipo de malware que cifra los archivos de la víctima y exige un rescate para restaurar el acceso a los datos. Es una amenaza creciente para empresas y particulares.

- **Botnets:** Redes de dispositivos comprometidos (ordenadores zombies) controlados por un atacante para realizar actividades maliciosas, como ataques DDoS, envío de spam o minería de criptomonedas.
- **SQL Injection:** Vulnerabilidad que permite a un atacante ejecutar código SQL malicioso en una base de datos a través de una aplicación web, lo que puede resultar en la exposición o manipulación de datos sensibles.
- **Cross-Site Scripting (XSS):** Vulnerabilidad que permite a un atacante inyectar scripts maliciosos en páginas web vistas por otros usuarios, lo que puede llevar al robo de cookies, secuest

1.3. Enunciado de la práctica

Esta práctica consiste en la realización de un informe basado en una selección de noticias de prensa digital, posteriores al 1 de enero de 2025, relacionadas con una serie de amenazas informáticas.

Las amenazas objeto de esta actividad serán:

1. Phishing, estafas a través de la red
2. Malware difundido en redes sociales
3. Ataques de ransomware contra corporaciones y gobiernos
4. Botnets, ordenadores zombies
5. Malware en dispositivos móviles
6. Inyección de código SQL
7. Cross-Site Scripting (XSS)

Capítulo 2

phishing, estafas a través de la red

Detalles de la Noticia

Breve descripción de la amenaza: (más de 100 palabras) Esta amenaza representa una evolución sofisticada del fraude financiero tradicional, combinando el *phishing* clásico con tecnologías de Inteligencia Artificial. El núcleo del engaño reside en el uso de Inteligencia Artificial generativa para la creación de *deepfakes* de alta calidad, permitiendo suplantar la imagen y voz de figuras públicas reconocidas para dotar de una falsa legitimidad a plataformas de inversión fraudulentas. El esquema sigue la metodología conocida como *Pig Butchering* (matanza del cerdo), un proceso de manipulación psicológica a largo plazo donde los atacantes establecen una relación de confianza con la víctima antes de proceder al robo total de sus activos. La amenaza se apoya en algoritmos de segmentación en redes sociales para localizar objetivos vulnerables, empleando además una infraestructura tecnológica compleja que incluye el uso de criptomonedas para dificultar la trazabilidad del dinero y el blanqueo de los capitales obtenidos ilícitamente a través de pasarelas de pago internacionales.

Fecha de la noticia: 07/04/2025

Título de la noticia: Detenidas seis personas por estafar más de 19 millones de euros usando inteligencia artificial

Enlace a la noticia: <https://www.interior.gob.es/opencms/es/detalle/articulo/Detenidas-seis-personas-por-estafar-mas-de-19-millones-de-euros-usando-inteligencia-artificial/>

Medio: Ministerio del Interior (España)

Enlace al medio: <https://www.interior.gob.es/>

Nacionalidad del medio: Española

Idioma de la noticia: Español

Pequeña imagen de la noticia:

Breve resumen de la noticia: (más de 100 palabras) En una operación conjunta denominada COINBLACK-WENDIMINE, la Policía Nacional y la Guardia Civil han logrado dismantlar una organización criminal internacional responsable de una estafa que asciende a 19 millones de euros, afectando a más de 200 víctimas registradas. El *modus operandi* comenzaba con la difusión de anuncios falsos en redes sociales, donde mediante el uso de IA, se mostraba a famosos recomendando inversiones “altamente rentables” en criptomonedas. Cuando los interesados facilitaban sus datos, eran contactados por supuestos asesores financieros que, mediante técnicas de ingeniería social, les inducían a realizar depósitos crecientes. La parte más interesante era que, una vez que la víctima sospechaba del fraude, los delincuentes volvían a contactarla suplantando la identidad de agentes de Europol o de bufetes de abogados especializados. Bajo esta nueva fachada, prometían recuperar los fondos perdidos a cambio de un pago previo por "tasas de recuperación", logrando así victimizar doblemente a las personas mediante un esquema de estafa por segunda intención.

Relación con la amenaza: Se trata de un caso complejo de *phishing* y estafa financiera multietapa. Utiliza ingeniería social avanzada, suplantación de identidad (*spoofing*) mediante IA y manipulación psicológica para el robo de activos financieros.

¿Existe CVE o CWE asociado a la noticia? No se menciona un CVE específico ya que no se basa en una vulnerabilidad de software técnica, sino en ingeniería social. Se podría asociar a **CWE-1031** (Improper Restriction of Generative AI) por el uso de IA generativa para el engaño aunque en mi opinión se presenta complicado restringir la ia para evitar su uso malicioso en este contexto.

Impacto ocasionado por la amenaza en esta noticia: (más de 100 palabras) El im-

pacto de esta red criminal es multidimensional y de una gravedad extrema. En el plano puramente económico, la cuantía defraudada supera los 19 millones de euros, pero la devastación financiera personal es aún más alarmante, registrándose casos de víctimas individuales que perdieron hasta 624.000 euros, lo que supone la ruina total de familias y ahorros de toda una vida. Desde el punto de vista legal, la operación ha resultado en la imputación de al menos 208 delitos de estafa, además de cargos por pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Existe también un impacto reputacional y técnico significativo, ya que el uso de *deepfakes* erosiona la confianza pública en los canales de información digitales y en las instituciones financieras legítimas. Finalmente, el impacto psicológico en las víctimas es profundo, derivado no solo de la pérdida patrimonial, sino de la manipulación sufrida durante meses y la posterior suplantación de identidad de organismos policiales, lo que genera un sentimiento de desprotección y vulnerabilidad ante las autoridades reales.

Capítulo 3

Malware difundido en redes sociales

Detalles de la Noticia

Breve descripción de la amenaza: (más de 100 palabras) La amenaza central descrita es el uso de malware de tipo *infostealer* (ladrones de información), específicamente familias detectadas en la .Operación Secure como Lumma, RisePro, Meta Stealer, Vidar y Rhadamanthys. Estos programas maliciosos están diseñados con el objetivo principal de infiltrarse en dispositivos de víctimas para extraer de forma silenciosa datos extremadamente sensibles. Entre la información comprometida se encuentran credenciales de acceso almacenadas en navegadores, cookies de sesión (que permiten saltarse la autenticación de doble factor), datos de carteras de criptomonedas y detalles financieros. El vector de ataque mencionado incluye técnicas de ingeniería social, campañas de phishing y fraudes en aplicaciones de citas o redes sociales. Una vez que el malware infecta el sistema, recopila la información y la envía a servidores de comando y control (C2). Los datos robados suelen ser vendidos en foros clandestinos de la Dark Web o utilizados directamente por los atacantes para realizar fraudes bancarios, suplantación de identidad o facilitar ataques de ransomware a mayor escala contra infraestructuras corporativas.

Fecha de la noticia: 14 de junio de 2025

Título de la noticia: [Interpol desmantela red global de malware infostealer con 32 detenidos](#)

Enlace a la noticia: <https://www.escudodigital.com/ciberseguridad/operacion-secure-infostealer.html>

Medio: Escudo Digital

Enlace al medio: <https://www.escudodigital.com/>

Nacionalidad del medio: España

Idioma de la noticia: Español

Pequeña imagen de la noticia:



Breve resumen de la noticia: (más de 100 palabras) Interpol ha liderado una exitosa intervención internacional denominada "Operación Secure", ejecutada durante los primeros cuatro meses de 2025, con el fin de dismantlar una vasta infraestructura de malware *infostealer* en la región de Asia-Pacífico. La operación contó con la colaboración de fuerzas de seguridad de 26 países y empresas de ciberseguridad privadas. Los resultados han sido contundentes: se eliminaron más de 20.000 dominios maliciosos (el 80 % de la infraestructura identificada), se incautaron 41 servidores y se recuperaron más de 100 GB de datos robados. La ofensiva policial culminó con la detención de 32 individuos en Vietnam, Sri Lanka y Nauru, destacando el arresto del presunto cabecilla en Vietnam, a quien se le incautaron dispositivos y dinero en efectivo vinculados a actividades de blanqueo. Las autoridades lograron identificar a más de 216.000 víctimas a nivel global, a quienes se les ha notificado para que tomen medidas preventivas inmediatas, como la revocación de accesos bancarios y el cambio de contraseñas comprometidas, logrando así mitigar un daño masivo a ciudadanos y empresas de múltiples naciones.

Relación con la amenaza: La noticia ilustra la lucha global contra la propagación de malware *infostealer*, una amenaza que utiliza las redes sociales y la ingeniería social como principales vectores de difusión para comprometer la seguridad digital de los usuarios.

¿Existe CVE o CWE asociado a la noticia? La noticia no menciona un código CVE específico (ya que se trata de una operación contra una infraestructura y familias de malware variadas), pero la amenaza está estrechamente relacionada con:

- **CWE-200:** Exposición de información sensible a una persona no autorizada.
- **CWE-312:** Almacenamiento de información sensible en texto claro (referido a cómo los navegadores guardan a veces las credenciales que el malware roba).

Impacto ocasionado por la amenaza en esta noticia: (más de 100 palabras) El impacto de esta red criminal es de escala masiva y multidimensional. A nivel individual, más de 216.000 víctimas sufrieron el robo de su identidad digital, lo que conlleva riesgos de fraude financiero directo, vaciado de cuentas bancarias y pérdida de activos en criptomonedas. En términos técnicos, la infraestructura criminal gestionaba 117 servidores de comando y control distribuidos en 89 proveedores de servicios de Internet distintos, lo que demuestra una capacidad de infección global muy alta. El impacto organizacional es igualmente grave, ya que el robo de cookies de sesión permite a los atacantes evadir sistemas de seguridad corporativos y penetrar en redes empresariales para realizar espionaje o desplegar ransomware. Además de las pérdidas económicas directas, existe un impacto reputacional y emocional para los afectados. La incautación de 100 GB de datos personales confirma que la escala del espionaje era industrial. Finalmente, la operación resalta la necesidad de una cooperación internacional sin precedentes para combatir el impacto transnacional de estas redes, que operan desde múltiples jurisdicciones para dificultar la acción de la justicia.

Capítulo 4

Ataques de ransomware contra corporaciones y gobiernos

Detalles de la Noticia

Breve descripción de la amenaza:

El ransomware es una de las amenazas más destructivas y lucrativas en el panorama de la ciberseguridad moderna. Se clasifica como un tipo de malware cuyo objetivo principal no es robar información (como un infostealer), sino denegar el acceso a los datos o sistemas críticos mediante el cifrado criptográfico.

Una vez que un atacante logra infiltrarse en una red, el ransomware ejecuta su carga útil: cifra archivos vitales del sistema operativo, bases de datos y copias de seguridad. Este proceso convierte la información legible en galimatías inútiles sin la clave de descifrado. Posteriormente, los atacantes exigen un rescate (el ransom") a cambio de proporcionar dicha clave.

La sofisticación actual va más allá del simple cifrado; muchos ataques combinan el cifrado con la doble extorsión: además de bloquear el acceso, roban copias de los datos antes de cifrarlos y amenazan con publicarlas si no se paga el rescate. Esto aumenta drásticamente la presión sobre las víctimas, ya que el riesgo pasa de ser solo operativo a reputacional y legal. La prevención requiere una combinación robusta de copias de seguridad offline, sistemas de detección avanzados y políticas de acceso estrictas.

Fecha de la noticia: 15/04/2026

Título de la noticia:

Manufacturing absorbs 56 % ransomware surge of global attacks in 2025, as RaaS, legacy OT, supply chains fuel spike

Enlace a la noticia:

<https://industrialcyber.co/manufacturing/manufacturing-absorbs-56-ransomware-surge-of-global-attacks-in-2025-as-raas-legacy-ot-supply-chains-fuel-spike/>

Medio: Industrial Cyber, blog de seguridad informática.

Enlace al medio: <https://industrialcyber.co>

Nacionalidad del medio: Estados Unidos.

Idioma de la noticia: Inglés **Pequeña imagen de la noticia:**



Breve resumen de la noticia:

El sector manufacturero ha sido un objetivo crítico y está absorbiendo una parte desproporcionada del aumento global de ataques de ransomware. Según el informe de Check Point Research, los incidentes en este sector aumentaron un 56

Este auge se debe a tres factores estructurales: la persistencia de sistemas OT (tecnología operativa) heredados con vulnerabilidades conocidas; la creciente complejidad de las cadenas de suministro que expanden la superficie de ataque; y la maduración del modelo RaaS (ransomware-as-a-service). Los atacantes están utilizando tácticas avanzadas como la doble extorsión, el robo de datos sensibles y el uso de IA para maximizar la presión financiera.

El impacto es devastador, ya que una interrupción operativa puede costar millones por día. Para mitigar este riesgo, se recomienda urgentemente implementar arquitecturas de confianza cero (zero-trust) en entornos IT y OT, priorizar el parcheo rápido de vulnerabilidades críticas y mantener copias de seguridad inmutables y aisladas para garantizar la capacidad de recuperación sin recurrir al pago de rescates.

Relación con la amenaza:

Esta noticia es un ejemplo de cómo el **Ransomware** se manifiesta como una amenaza crítica y altamente disruptiva dentro del espectro general del Malware. Mientras que

los Infostealers (como se describió anteriormente) se especializan en la exfiltración silenciosa de datos sensibles para fraude financiero, el Ransomware tiene como objetivo principal negar el acceso a sistemas críticos mediante el cifrado de información vital. El impacto no es solo el robo de datos, sino la paralización operativa completa, lo cual, según el artículo, puede costar millones por día. La noticia proporciona evidencia concreta al reportar un aumento del 56% en ataques contra el sector manufacturero, señalando que los atacantes explotan vulnerabilidades específicas como sistemas OT (tecnología de operación) y cadenas de suministro complejas para maximizar la presión económica sobre las víctimas. En esencia, demuestra cómo el malware puede evolucionar desde el robo discreto de datos hasta la interrupción masiva de servicios esenciales.

¿Existe CVE o CWE asociado a la noticia? No

Impacto ocasionado por la amenaza en esta noticia:

El impacto de los ataques de ransomware trasciende la mera pérdida de datos cifrados; es una crisis multifacética que afecta la continuidad operativa, la estabilidad financiera y la confianza en las instituciones.

A nivel operativo, el efecto más inmediato es la paralización total de procesos críticos y los costes de recuperación de datos que oscilan de los 4000\$ a los 70000\$. Al cifrar sistemas SCADA o PLCs (controlando maquinaria industrial), se detienen líneas de producción enteras, como ocurrió con productores de acero o fabricantes de dispositivos médicos. Esta interrupción no solo genera pérdidas directas por inactividad, sino que también afecta a toda la cadena de suministro asociada.

Financieramente, el costo es doble: incluye el pago del rescate (si se decide hacerlo) y los gastos masivos en recuperación forense y restauración de sistemas. Sin embargo, el daño más profundo es el impacto reputacional y la pérdida de confianza. Además, con las tácticas modernas de doble extorsión, el robo de datos sensibles como información de pacientes o secretos comerciales puede llevar a multas regulatorias millonarias y un colapso en el valor bursátil de la empresa afectada. En esencia, estos ataques amenazan la infraestructura económica y social completa

Capítulo 5

Botnets, ordenadores zombies

Detalles de la Noticia: DoJ Disrumpe Botnets IoT por DDoS Globales

Breve descripción de la amenaza: Una botnet es una red de dispositivos informáticos (ordenadores, smartphones, routers, IoT) que han sido comprometidos y controlados remotamente por un atacante, conocido como "botmaster". Estos dispositivos infectados se convierten en "bots" o "zombies", que son utilizados para ejecutar tareas maliciosas que benefician al atacante.

Los ordenadores zombies (o bots) son los nodos individuales dentro de esta red. Un ordenador zombie es esencialmente una máquina que ha sido infectada con malware (como bots, worms o Trojans) y se ejecuta silenciosamente, realizando comandos sin el conocimiento del usuario. El atacante utiliza un servidor central, llamado infraestructura de comando y control (C2), para enviar órdenes a todos los zombies simultáneamente.

Fecha de la noticia: 20 de Marzo de 2026

Título de la noticia: DoJ Disrupts 3 Million-Device IoT Botnets Behind Record 31.4 Tbps Global DDoS Attacks

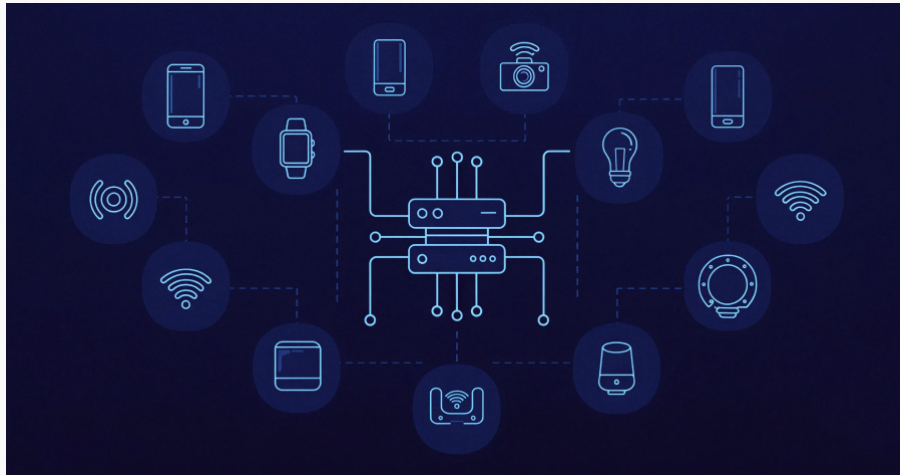
Enlace a la noticia: <https://thehackernews.com/2026/03/doj-disrupts-3-million-device-iot.html>

Medio: The Hacker News

Enlace al medio: <https://thehackernews.com>

Nacionalidad del medio: Internacional (EE. UU./Reino Unido)

Idioma de la noticia: Inglés



Breve resumen de la noticia: El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la disrupción de la infraestructura de comando y control (C2) de varias botnets de IoT (como AISURU y Kimwolf) que fueron utilizadas para lanzar ataques DDoS globales récord de 31.4 Tbps. Esta operación involucró a autoridades de Canadá y Alemania, así como a firmas privadas como Cloudflare y Akamai en la investigación. Los atacantes explotaron dispositivos IoT comprometidos para crear una red de botnets masiva.

Relación con la amenaza: Esta noticia describe un incidente de ciberseguridad masivo donde botnets basadas en dispositivos IoT (como cámaras, routers y televisores inteligentes) se convirtieron en herramientas para ataques DDoS a gran escala. La vulnerabilidad clave reside en el uso de estos dispositivos comprometidos para acceder a redes locales y explotar redes proxy residenciales.

¿Existe CVE o CWE asociado a la noticia? La noticia menciona vulnerabilidades relacionadas con proveedores de proxy (como IPIDEA) y la exposición de Android Debug Bridge (ADB), que fueron explotadas por los actores de la amenaza para obtener acceso a dispositivos de red local.

Impacto ocasionado por la amenaza en esta noticia: Los ataques generaron tráfico máximo equivalente a "la población combinada del Reino Unido, Alemania y España" simultáneamente navegando una dirección web, logrando tasas de ataque que superaron los 31.4 Tbps. Estos ataques pueden paralizar la infraestructura de Internet central, causar degradación significativa del servicio para los ISPs y sobrecargar los servicios de mitigación basados en la nube.

Capítulo 6

Malware en dispositivos móviles

Detalles de la Noticia

Breve descripción de la amenaza:

SparkCat es un malware avanzado que afecta a dispositivos móviles, capaz de robar frases de recuperación de billeteras de criptomonedas y otros datos sensibles mediante el uso de OCR sobre imágenes almacenadas en la galería del dispositivo. Se infiltra en aplicaciones aparentemente legítimas, incluso dentro de tiendas oficiales como Google Play y App Store, operando de forma sigilosa y difícil de detectar.

Fecha de la noticia:

11 de mayo de 2025

Título de la noticia: [SparkCat: El malware que pone en jaque la seguridad cripto y móvil](#)

Enlace a la noticia: [Acceder a la noticia](#)

Medio:

Android Guías

Enlace al medio: <https://androidguias.com>

Nacionalidad del medio:

España

Idioma de la noticia:

Español

Pequeña imagen de la noticia:

**Breve resumen de la noticia:**

La noticia describe el malware SparkCat, una amenaza sofisticada dirigida principalmente al robo de información relacionada con criptomonedas. Este malware utiliza tecnología OCR y aprendizaje automático para analizar imágenes en dispositivos móviles en busca de frases de recuperación, credenciales y datos sensibles. Se distribuye a través de aplicaciones infectadas, incluso en tiendas oficiales, y ha afectado a miles de usuarios a nivel global.

Relación con la amenaza:

Está directamente relacionada con el malware en dispositivos móviles, ya que demuestra cómo los atacantes están evolucionando sus técnicas para aprovechar funcionalidades legítimas (como el acceso a la galería) y así robar información crítica sin ser detectados.

¿Existe CVE o CWE asociado a la noticia?

No se menciona explícitamente ningún CVE concreto en la noticia. Sin embargo, la amenaza podría relacionarse con debilidades del tipo CWE-522 (credenciales insuficientemente protegidas) o CWE-284 (control de acceso inadecuado), debido al abuso de permisos y almacenamiento inseguro de datos sensibles.

Impacto ocasionado por la amenaza en esta noticia:

El impacto es alto tanto a nivel individual como global. Los usuarios pueden perder completamente sus fondos en criptomonedas, además de sufrir robo de identidad y exposición de datos personales. A nivel empresarial, puede provocar brechas de seguridad, pérdida de reputación y consecuencias legales. También afecta a la confianza en las tiendas oficiales de aplicaciones, evidenciando que no son totalmente seguras.